

Análise Generalizada de Instrumentos

Projeto do Instrumento Não Ideal para o Sistema Motor CC Escovado

ECOM060 Instrumentação Eletrônica
Universidade Federal de Alagoas
2026.2

Professor responsável: Prof. Maurício Beltrão Rossiter

Sistema atribuído: Sistema 3 - Motor CC (Escovado)

Data: 22/08/2026

Identificação da equipe

Nome completo	Matrícula
Abraão Melo Santana Duarte	23111970
Mayara da Silva Jacinto	23113127
Paulo Sérgio Veras Carvalho	23111973

1 Introdução

Nos dois relatórios anteriores, o Sistema Motor CC Escovado (Electro-Craft E-576 Servo Motor) foi caracterizado enquanto processo a ser instrumentado, obtendo-se o modelo matemático de segunda ordem, os parâmetros elétricos e mecânicos e a validação numérico-algébrica do modelo (relatório de caracterização), além de terem sido reproduzidos os três ensaios de referência no ambiente HIL do Typhoon utilizando instrumentos de medição *ideais* – amperímetro e voltímetro que não introduzem nenhum erro nem carregam o circuito medido.

Este relatório dá início à etapa seguinte do projeto: o **projeto do instrumento não ideal**. Em vez de assumir sensores perfeitos, passa-se a tratar os instrumentos que efetivamente irão medir a velocidade angular $\omega(t)$ e a corrente de armadura $i_a(t)$ como sistemas físicos reais, sujeitos a entradas espúrias (ruído, temperatura, interferência eletromagnética, carregamento do circuito, entre outras) que degradam a relação entre a grandeza medida e a leitura fornecida. Para isso, aplica-se o referencial teórico da **análise generalizada de instrumentos**, que classifica as entradas de um instrumento em desejadas, interferentes e modificadoras, e descreve métodos sistemáticos para minimizar o efeito das entradas espúrias sobre a medição. Dentre esses métodos, este relatório aprofunda o **método da insensibilidade inerente**, que será a estratégia adotada no projeto dos instrumentos de velocidade e de corrente do sistema. O texto apresentado aqui é a base teórica e o projeto conceitual dos instrumentos; as simulações correspondentes no Typhoon HIL, incluindo a injeção controlada de entradas espúrias e a verificação experimental da insensibilidade obtida, foram executadas e são reportadas na Seção 5, a partir do plano de ensaios da Seção ??.

2 Fundamentação Teórica: Análise Generalizada de Instrumentos

2.1 Classificação das entradas de um instrumento

Todo instrumento de medição pode ser descrito, de forma generalizada, como um sistema que converte uma grandeza física de entrada em um sinal de saída (elétrico, mecânico, óptico etc.), por meio de uma função matemática própria de seu princípio de funcionamento. Segundo a formulação clássica de análise generalizada de instrumentos (Doebelin, 2004; Balbinot e Brusamarello, 2011), as grandezas que atuam sobre um instrumento são classificadas em três categorias:

- **Entrada desejada** i_D : a grandeza física que o instrumento tem por finalidade medir (por exemplo, a velocidade angular $\omega(t)$ do eixo do motor, ou a corrente de armadura $i_a(t)$);
- **Entrada interferente** i_I : grandeza à qual o instrumento é indesejavelmente sensível e que se soma (ou se combina de forma aditiva) ao efeito da entrada desejada na saída, através de um caminho físico distinto – por exemplo, um campo magnético externo que induz tensão espúria nos enrolamentos de um sensor;
- **Entrada modificadora** i_M : grandeza que não produz, por si só, um efeito direto e mensurável na saída, mas que altera a sensibilidade estática ou dinâmica do instrumento às entradas desejada e/ou interferente – o exemplo mais comum em instrumentação eletromecânica é a temperatura, que altera a resistência de condutores, o ganho de amplificadores e a intensidade de campos magnéticos permanentes.

2.2 Função matemática do instrumento não ideal

Para um instrumento **ideal**, a saída q_o depende exclusivamente da entrada desejada, através de uma sensibilidade estática constante K_D :

$$q_o = K_D i_D \quad (1)$$

Um instrumento **não ideal**, por sua vez, apresenta sensibilidade também às entradas interferentes, e essas próprias sensibilidades podem depender das entradas modificadoras. A função matemática generalizada do instrumento não ideal é escrita como:

$$q_o = K_D(i_M) i_D + K_I(i_M) i_I \quad (2)$$

em que $K_D(i_M)$ é a sensibilidade à entrada desejada (idealmente constante, mas na prática função das entradas modificadoras) e $K_I(i_M)$ é a sensibilidade à entrada interferente (idealmente nula). O objetivo do projeto de um instrumento é, portanto, aproximar a Equação (2) da Equação (1), seja tornando $K_I \rightarrow 0$, seja tornando K_D independente de i_M dentro da faixa de operação de interesse.

2.3 Configuração de entrada e saída do instrumento

A Figura 1 ilustra a configuração de entrada e saída generalizada descrita pela Equação (2): a entrada desejada i_D e a entrada interferente i_I percorrem caminhos de sensibilidade distintos, K_D e K_I , que são somados na saída q_o ; as entradas modificadoras i_M atuam sobre os próprios ganhos K_D e K_I , alterando-os em vez de se somarem diretamente à saída.

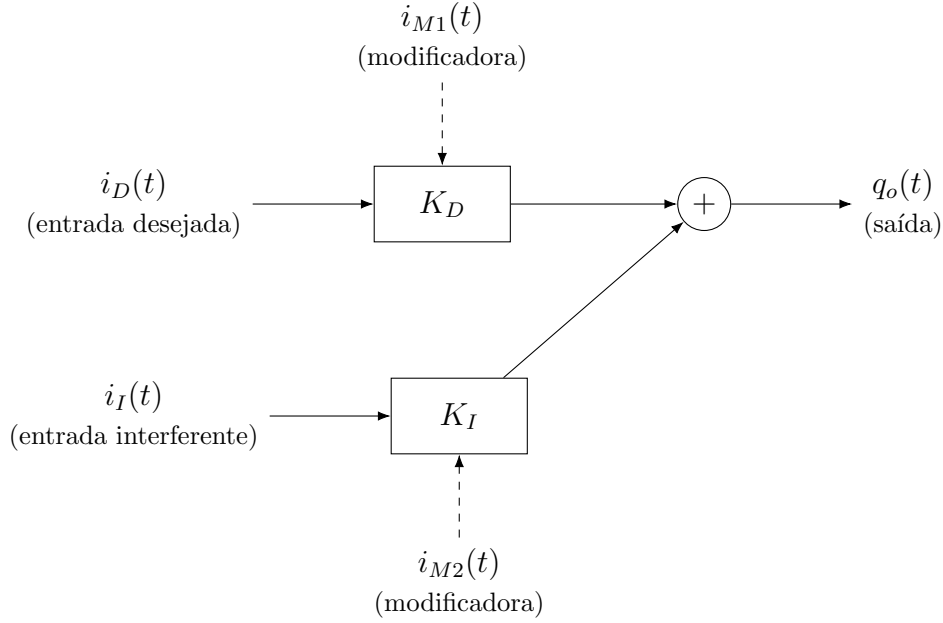


Figura 1: Configuração de entrada e saída generalizada de um instrumento não ideal: as entradas modificadoras (setas tracejadas) alteram os ganhos K_D e K_I , em vez de se somarem diretamente à saída.

Essa configuração é a base para a análise de qualquer instrumento real: uma vez identificados, para o sensor em questão, quem são i_D , i_I e i_M , e por qual mecanismo físico cada um afeta a saída, é possível projetar o instrumento (ou o condicionamento de sinal associado) de modo a reduzir K_I e a dependência de K_D em relação a i_M .

3 Métodos para Minimização dos Efeitos das Entradas Espúrias

A literatura de instrumentação classifica quatro métodos gerais para reduzir o efeito das entradas espúrias (interferentes e modificadoras) sobre a saída de um instrumento: (i) método da insensibilidade inerente; (ii) método da realimentação de alto ganho; (iii) método da correção de saída calculada; e (iv) método da filtragem de sinal. Este relatório aprofunda o primeiro deles, por ser o mais adequado à etapa de projeto conceitual do sensor, antes da definição do condicionamento eletrônico de sinal.

3.1 Método da insensibilidade inerente

O método da insensibilidade inerente consiste em projetar o princípio físico de funcionamento do instrumento – e não um circuito de correção posterior – de modo que $K_I \approx 0$ e que K_D seja o mais independente possível das entradas modificadoras i_M , por construção. Diferentemente dos métodos de realimentação, correção calculada ou filtragem, que atuam *depois* que a entrada espúria já produziu algum efeito mensurável, a insensibilidade inerente atua na própria concepção do elemento sensor, eliminando ou cancelando o caminho físico pelo qual a entrada espúria atuaria, antes mesmo de produzir efeito perceptível na saída. Três estratégias construtivas são tipicamente empregadas:

1. **Configuração diferencial (ou de oposição):** dois elementos sensores idênticos são dispostos de forma que a entrada desejada produza efeitos opostos (e, portanto, subtraídos) nos dois elementos, enquanto a entrada espúria produz o mesmo efeito (modo comum) em ambos. Ao subtrair as duas saídas, o efeito da entrada desejada é somado (ou dobrado), enquanto o efeito da entrada espúria é cancelado.
2. **Escolha de princípio físico intrinsecamente imune:** em vez de corrigir o efeito de uma entrada modificadora, opta-se por um princípio de medição cuja sensibilidade a essa entrada seja fisicamente nula ou desprezível – por exemplo, substituir uma medição baseada em amplitude (sensível a quedas resistivas e interferência de modo comum) por uma medição baseada em frequência, período ou razão entre grandezas, que não depende do nível absoluto do sinal.
3. **Eliminação do caminho de acoplamento da grandeza espúria:** alteração da topologia de conexão elétrica ou mecânica do instrumento de modo que a grandeza espúria simplesmente não tenha caminho para influenciar a variável medida, mesmo que continue presente no ambiente – por exemplo, o uso de conexão a quatro fios (Kelvin) para eliminar a interferência da resistência dos cabos de ligação sobre uma medição de baixa resistência.

A vantagem do método da insensibilidade inerente é não introduzir nenhum atraso, ruído adicional ou complexidade computacional na cadeia de medição – o instrumento é simplesmente insensível à entrada espúria por construção. Sua principal limitação é que nem toda entrada espúria admite uma estratégia construtiva de cancelamento; entradas cujo efeito não pode ser isolado fisicamente do efeito da entrada desejada exigem os demais métodos (realimentação, correção calculada ou filtragem), que estão fora do escopo deste relatório.

4 Aplicação ao Sistema Motor CC Escovado

O sistema instrumentado requer dois instrumentos não ideais: um sensor de velocidade angular, que substituirá o velocímetro ideal utilizado nos relatórios anteriores, e um sensor de corrente de armadura, que substituirá o amperímetro ideal. Ambos são analisados a seguir segundo o referencial da configuração de entrada e saída generalizada apresentada na Figura 1 (Seção 2), com o método da insensibilidade inerente (Seção 3.1) aplicado a cada um.

4.1 Instrumento de velocidade: tacogerador CC

Como sensor de velocidade angular, propõe-se o uso de um **tacogerador CC** (gerador de ímã permanente de pequeno porte, acoplado ao eixo do motor), cujo princípio de funcionamento – indução eletromagnética em um enrolamento girando em um campo de ímã permanente – é o mesmo do próprio motor E-576, porém operando como gerador em vez de motor.

Função matemática do instrumento. A tensão gerada pelo tacogerador é proporcional à velocidade angular do eixo:

$$e_o(t) = K_g(T) \omega(t) + K_r r(t) \quad (3)$$

em que $K_g(T)$ é a constante do tacogerador [V.s/rad], função da temperatura T do ímã permanente e das escovas, e $K_r r(t)$ representa a tensão de ondulação (*ripple*) de comutação, um sinal espúrio de alta frequência sobreposto ao valor médio desejado, gerado pela comutação mecânica entre os segmentos do coletor.

Tabela 1: Classificação das entradas do tacogerador CC.

Tipo	Grandeza	Mecanismo de acoplamento
Desejada (i_D)	$\omega(t)$	Indução eletromagnética (Lei de Faraday)
Interferente (i_I)	Ripple de comutação	Chaveamento mecânico escova-coletor
Interferente (i_I)	Campo eletromagnético externo	Acoplamento indutivo/capacitivo nos fios
Modificadora (i_M)	Temperatura T	Redução do fluxo magnético remanente do ímã
Modificadora (i_M)	Carregamento do circuito	Divisor resistivo entre R_a^{taco} e $R_{leitura}$

Aplicação do método da insensibilidade inerente. Duas estratégias construtivas são propostas:

- **Contra o ripple de comutação (interferente):** adoção de um tacogerador de **corrente alternada** (relutância variável, sem escovas), cuja saída é um sinal senoidal cuja amplitude é proporcional a ω – eliminando fisicamente o contato escova-coletor que origina o ripple, em vez de filtrá-lo posteriormente. Alternativamente, no caso de manter o tacogerador CC (por compatibilidade com o laboratório), a insensibilidade pode ser obtida por uma **configuração diferencial**: dois enrolamentos idênticos, defasados mecanicamente de modo que o ripple de comutação apareça em fase (modo comum) nas duas saídas e seja cancelado na subtração, enquanto o sinal de velocidade, presente em ambos os enrolamentos com a mesma polaridade útil, é preservado;
- **Contra a deriva térmica do ganho (modificadora):** em vez de corrigir $K_g(T)$ por software, propõe-se uma **medição por relação (ratiométrica)**: ao invés de utilizar o valor absoluto de $e_o(t)$, utiliza-se a razão entre a tensão do tacogerador e uma tensão de referência gerada pelo mesmo ímã permanente (por exemplo, via um segundo enrolamento estático de referência sujeito à mesma temperatura). Como ambas as grandezas variam proporcionalmente com a mesma deriva térmica do ímã, a razão entre elas é inerentemente insensível à temperatura, sem necessidade de medir T ou aplicar qualquer correção calculada.

4.2 Instrumento de corrente: sensor de corrente de armadura

Como sensor de corrente, propõe-se o uso de um **resistor shunt de baixo valor** em série com a armadura, com leitura da queda de tensão sobre ele – alternativa mais simples e de menor custo que um sensor de efeito Hall, adequada à faixa de corrente do sistema ($|i_a(t)| \leq 2\text{ A}$, Seção 6 do relatório de caracterização).

Função matemática do instrumento. A tensão medida sobre o shunt é:

$$e_o(t) = R_{sh}(T) i_a(t) + e_{ruido}(t) \quad (4)$$

em que $R_{sh}(T)$ é a resistência do shunt, função da temperatura, e $e_{ruido}(t)$ representa tensões espúrias induzidas nos condutores de leitura, incluindo a queda de tensão na própria resistência dos fios de ligação entre o shunt e o instrumento de leitura.

Tabela 2: Classificação das entradas do sensor de corrente (shunt).

Tipo	Grandeza	Mecanismo de acoplamento
Desejada (i_D)	$i_a(t)$	Lei de Ohm ($e_o = R_{sh} i_a$)
Interferente (i_I)	Resistência dos fios de ligação	Queda de tensão série adicional
Interferente (i_I)	Ruído eletromagnético/comutação	Acoplamento indutivo nos condutores
Modificadora (i_M)	Temperatura T do shunt	Variação de R_{sh} por efeito Joule/ambiente

Aplicação do método da insensibilidade inerente. Duas estratégias construtivas são propostas:

- **Contra a resistência dos fios de ligação (interferente):** adoção da **conexão a quatro fios (Kelvin)** no shunt – dois fios conduzem a corrente $i_a(t)$ até os terminais de força do resistor, e um segundo par de fios, dedicado e de alta impedância de entrada no instrumento de leitura (portanto praticamente sem queda de tensão), é conectado diretamente aos terminais de tensão do shunt. Dessa forma, a resistência e a corrente nos fios de força deixam de ter qualquer caminho físico para se somar à tensão lida, tornando a medição inerentemente insensível a essa entrada interferente, independentemente do comprimento ou da resistência dos cabos;
- **Contra a deriva térmica de R_{sh} (modificadora):** especificação de um shunt construído em liga de **baixo coeficiente de temperatura** (manganina ou constantan, com coeficiente de temperatura da ordem de ± 20 ppm/ $^{\circ}\text{C}$, contra ≈ 4000 ppm/ $^{\circ}\text{C}$ do cobre puro). A escolha do material do elemento sensor – e não uma correção posterior por software – torna R_{sh} praticamente constante na faixa de operação térmica do sistema, preservando a linearidade de K_D sem necessidade de compensação ativa.

5 Simulação e Validação dos Instrumentos no Typhoon HIL

Esta seção executa o plano de ensaios da Seção ??, validando quantitativamente, no ambiente de simulação em tempo real Typhoon HIL (modo *Virtual HIL*), cada estratégia de insensibilidade inerente proposta na Seção 4. O processo instrumentado (planta Motor CC E-576) é o mesmo dos relatórios anteriores; sobre os sinais *verdadeiros* de corrente e de velocidade por ele fornecidos são construídos os modelos dos instrumentos não ideais. O arquivo de projeto do Typhoon (`instrumento_nao_ideal.tse`) é entregue separadamente junto com este relatório; esta seção descreve, em texto, exatamente o que esse arquivo implementa, de modo que a leitura do relatório seja autocontida.

5.1 Estratégia de modelagem

A planta reutiliza o esquemático da etapa de simulação com medidores ideais: o bloco *Permanent Magnet DC Machine* (Electro-Craft E-576) alimentado por fonte de $V_a = 30$ V, cujo ponto de operação de referência é $\omega_{ss} = 532,86$ rad/s e $i_{a,ss} = 1,119$ A (relatório de caracterização). Dois sinais verdadeiros são extraídos da planta, servindo simultaneamente como referência e como base para os modelos de sensor:

- a **corrente de armadura verdadeira** $i_a(t)$, obtida habilitando a saída de sinal (*Enable signal output*) do amperímetro ideal (**Ia1**);
- a **velocidade angular verdadeira** $\omega(t)$, obtida habilitando a saída *Mechanical speed* do próprio bloco da máquina.

Como o carregamento introduzido por um shunt de baixo valor e por um tacogerador de alta impedância é desprezível ($< 0,1\%$), o ponto de operação da planta permanece inalterado e as leituras dos sensores podem ser modeladas como transformações de processamento de sinal aplicadas aos sinais verdadeiros – exatamente o referencial da análise generalizada de instrumentos (Seção 2). Dessa forma:

- as não idealidades **multiplicativas** (deriva de ganho por temperatura, razão entre resistências) são modeladas por blocos de ganho (*Gain*) cujo fator constante é o fator de erro na condição ensaiada ($\Delta T = +25^\circ\text{C}$);
- as não idealidades **aditivas** (ripple de comutação e ruído eletromagnético) são modeladas por uma fonte triangular (*Triangular Wave Source*) e uma fonte aleatória (*Random Source*), injetadas em modo comum na configuração diferencial do tacogerador.

5.2 Descrição do circuito implementado no Typhoon

O esquemático `instrumento_nao_ideal` é organizado em três blocos funcionais: a planta elétrica (motor e medidores ideais, que fornecem os sinais verdadeiros), o ramo de não idealidades do sensor de corrente e o ramo de não idealidades do sensor de velocidade (este último contendo a própria construção do tacogerador diferencial). Os nomes dos componentes citados a seguir são os mesmos usados nos rótulos do projeto do Typhoon.

Planta elétrica (sinais verdadeiros). A malha elétrica é idêntica à do relatório de simulação anterior: a fonte de tensão **Vs1** (*Voltage Source*, $V_a = 30\text{ V}$ constante) alimenta o amperímetro ideal **Ia1** (*Current Measurement*, com a saída de sinal habilitada, `sig_output = True`), que está em série com o terminal **a1** da máquina **PMDC1** (*Permanent Magnet DC Machine*, parâmetros do E-576: $R_a = 3\ \Omega$, $L_a = 6\text{ mH}$, $K_t = K_e = 50 \times 10^{-3}\text{ N}\cdot\text{m/A}$, inércia total $J = 100 \times 10^{-6}\text{ kg}\cdot\text{m}^2$ e atrito total $B = 105 \times 10^{-6}\text{ N}\cdot\text{m}\cdot\text{s/rad}$, já somando motor e carga). O terminal **a2** retorna à fonte, e o voltímetro ideal **Va1** mede a tensão entre os dois terminais de alimentação. A entrada de torque de carga da máquina (`load_in`) recebe uma constante `Constant1 = 0`, reproduzindo a condição de motor livre ($T_L = 0$) já adotada nos ensaios anteriores. Dessa malha saem os dois sinais verdadeiros usados como entrada dos modelos de sensor: **Ia1.out** ($i_a(t)$, o sinal de saída do amperímetro) e **PMDC1.out** ($\omega(t)$, a saída *mechanical speed* da máquina).

Ramo do sensor de corrente (Figura 2). O sinal verdadeiro $i_a(t)$ é distribuído, por junções (*splits*), a três blocos de ganho (*Gain*) independentes entre si – cada um representa um *cenário* de leitura do mesmo sensor shunt, não um estágio em cascata:

- **Gain1** ($= 1,10$) $\rightarrow$ **Probe i_Cu**: leitura do shunt de **cobre**, sem compensação de temperatura – ganho igual a $1 + \alpha_{Cu}\Delta T$ (Eq. do Bloco 5.3);
- **Gain2** ($= 1,0005$) $\rightarrow$ **Probe i_Mn**: leitura do shunt de **manganina** (estratégia de insensibilidade inerente por escolha de material) – ganho igual a $1 + \alpha_{Mn}\Delta T$;

- **Gain3** ($= 1,20$) $\rightarrow$ **Probe i_2fios**: leitura a **2 fios**, incluindo a queda de tensão da resistência de cabo somada em série ao shunt – ganho igual a $1 + R_{cabo}/R_{sh}$.

A leitura Kelvin a 4 fios (com insensibilidade inerente à resistência de cabo) não exige bloco de ganho adicional: por definição, ela reproduz exatamente o sinal verdadeiro **Ia1.out**, já disponível como referência ideal.

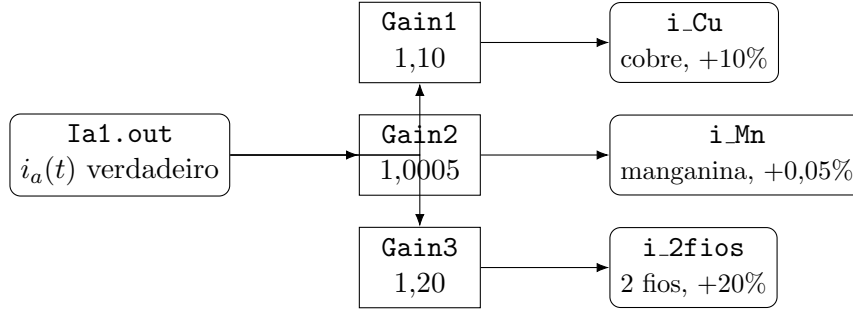


Figura 2: Ramo de não idealidades do sensor de corrente: o sinal verdadeiro $i_a(t)$ é distribuído a três cenários de leitura do shunt, cada um multiplicado pelo fator de erro correspondente (Seção 5.3).

Ramo do sensor de velocidade (Figura 3). O sinal verdadeiro $\omega(t)$ alimenta dois sub-ramos independentes:

1. **Leitura por amplitude absoluta:** **Gain4** ($= 0,95$) aplicado diretamente a $\omega(t)$, resultando na **Probe w_abs** – modela a deriva do ganho do tacogerador com o ímã aquecido ($K_g(T)$ reduzido), sem qualquer compensação;
2. **Tacogerador diferencial:** construído a partir de dois blocos somadores (**Sum**) que representam os dois enrolamentos do sensor, **chA** e **chB**. A interferência de modo comum $n(t)$ é sintetizada somando-se (**Sum n**) uma *Triangular Wave Source* (100 Hz, amplitude ± 16 rad/s, representando o ripple de comutação) a uma *Random Source* (distribuição uniforme, ± 8 rad/s, representando o ruído eletromagnético). O bloco **Kg_neg** ($= -1$) inverte a polaridade de $\omega(t)$ para o segundo enrolamento, de modo que:

$$\text{chA} = \omega(t) + n(t) \quad (\text{enrolamento em fase}) \quad (5)$$

$$\text{chB} = -\omega(t) + n(t) \quad (\text{enrolamento em oposição}) \quad (6)$$

O canal **chA** é lido diretamente pela **Probe w_se** (leitura *single-ended*, sem cancelamento). O bloco **dif** (*Sum* com **signs** = "+-") calcula $\text{chA} - \text{chB} = 2\omega(t)$, e o bloco **half** (ganho = 0,5) normaliza esse resultado, produzindo a **Probe w_dif** = $\omega(t)$ – a leitura diferencial, com $n(t)$ cancelado por construção (Eq. (10), Seção 5.6).

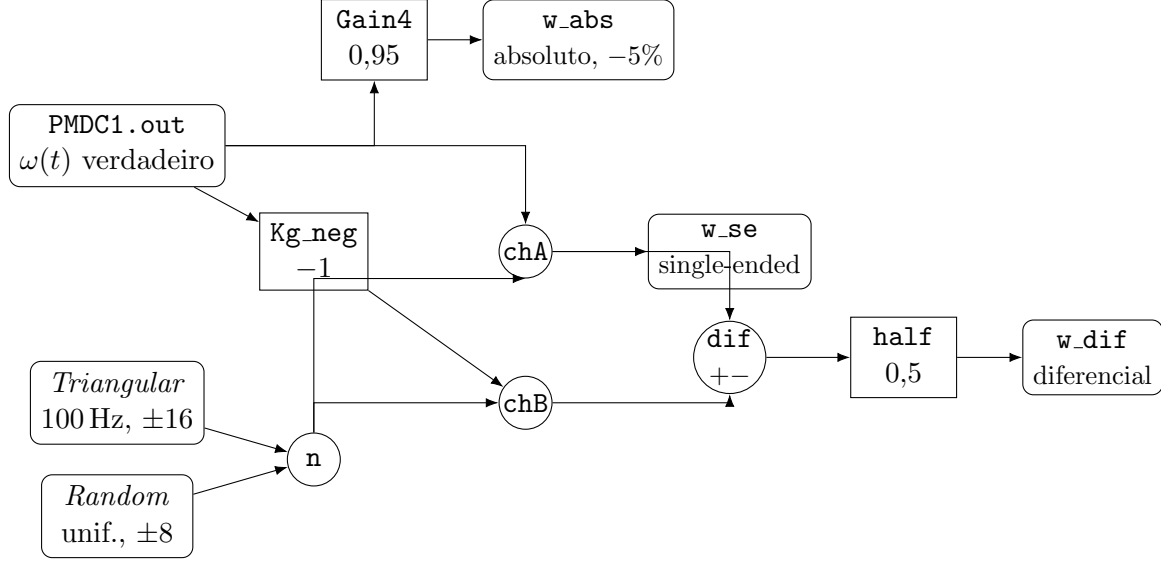


Figura 3: Ramo de não idealidades do sensor de velocidade: leitura por amplitude absoluta ($\omega(t)$ atenuado pelo aquecimento do ímã) e construção do tacogerador diferencial (interferência de modo comum $n(t)$ somada em fase nos dois enrolamentos, cancelada na subtração dif).

5.3 Fatores de não idealidade adotados

Cada fator de ganho decorre diretamente das equações dos sensores (Eqs. (3) e (4)) e dos coeficientes físicos dos materiais, para uma elevação de temperatura $\Delta T = +25^\circ\text{C}$.

Deriva térmica do shunt (modificadora). Como $R_{sh}(T) = R_{sh0} [1 + \alpha \Delta T]$ e a leitura divide a tensão medida por R_{sh0} , o erro relativo é $\alpha \Delta T$:

$$\underbrace{1 + (4000 \times 10^{-6})(25)}_{\text{cobre}} = 1,10 (+10\%); \quad \underbrace{1 + (20 \times 10^{-6})(25)}_{\text{manganina}} = 1,0005 (+0,05\%). \quad (7)$$

Resistência dos fios (interferente). A dois fios, a resistência de cabo R_{cabo} soma-se ao shunt na tensão lida, $\hat{i}_a = i_a (1 + R_{cabo}/R_{sh})$. Adotando $R_{cabo} = 0,2 R_{sh}$:

$$2 \text{ fios: } 1 + 0,2 = 1,20 (+20\%); \quad 4 \text{ fios (Kelvin): } \hat{i}_a = i_a (\approx 0\%). \quad (8)$$

Deriva térmica do ímã (modificadora). Como $K_g(T) = K_{g0} [1 + \alpha_{mag} \Delta T]$, a leitura por amplitude absoluta carrega erro $\alpha_{mag} \Delta T$; com ímã de ferrite ($\alpha_{mag} = -2000 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$):

$$\text{absoluto: } 1 - (2000 \times 10^{-6})(25) = 0,95 (-5\%); \quad \text{ratiométrico: } \frac{K_g(T) \omega}{K_g(T) V_{ref}} \Rightarrow \approx 0\%. \quad (9)$$

Para a parcela aditiva, a interferência de modo comum foi composta por uma componente periódica (*Triangular Wave Source*, amplitude $16 \text{ rad/s} \approx 3\%$ de ω_{ss} , representando o ripple de comutação) somada a uma componente aleatória (*Random Source*, amplitude $\approx 8 \text{ rad/s}$, representando o ruído eletromagnético).

5.4 Variáveis e probes do modelo

A Tabela 3 lista as variáveis criadas no esquemático do Typhoon e o significado de cada uma, consolidando em uma única referência os blocos descritos na Seção 5.2. As leituras

não ideais são levadas ao painel do HIL SCADA por blocos *Probe*, cujo nome identifica o cenário simulado.

Tabela 3: Variáveis e probes do modelo de instrumentação no Typhoon HIL.

Variável	Origem (bloco)	Significado	Expressão
Ia1	Amperímetro (saída de sinal)	Corrente de armadura verdadeira; referência e leitura ideal (= Kelvin 4 fios)	i_a
mech. speed	Saída da máquina PMDC1	Velocidade angular verdadeira; referência e leitura ideal (= ratiométrico)	ω
i_Cu	Probe ← Gain 1,10	Shunt de <i>cobre</i> sob ΔT , sem compensação térmica	$1,10 i_a$
i_Mn	Probe ← Gain 1,0005	Shunt de <i>manganina</i> : compensação térmica pelo material	$1,0005 i_a$
i_2fios	Probe ← Gain 1,20	Leitura a 2 fios (resistência de cabo somada ao shunt)	$1,20 i_a$
w_abs	Probe ← Gain 0,95	Tacogerador, leitura por <i>amplitude absoluta</i> com ímã aquecido	$0,95 \omega$
w_se	Probe ← Sum chA	Leitura <i>single-ended</i> do tacogerador, com ripple + ruído	$\omega + n(t)$
w_dif	Probe ← Gain half 0,5	Leitura <i>diferencial</i> : interferência de modo comum cancelada	$\frac{1}{2}(ch_A - ch_B)$

Nas duas últimas linhas, $n(t)$ é a interferência de modo comum (ripple + ruído), sintetizada pelo bloco Sum n a partir da *Triangular Wave Source* e da *Random Source*, e $ch_A = +\omega + n(t)$, $ch_B = -\omega + n(t)$ são os dois enrolamentos do tacogerador diferencial (sinal de velocidade em oposição, interferência em fase), obtidos, respectivamente, diretamente e via o bloco Kg_neg (-1). As leituras "com insensibilidade" das estratégias Kelvin (4 fios) e ratiométrica coincidem, por construção, com os sinais verdadeiros Ia1 e mech. speed – por isso não exigem probe próprio no esquemático.

5.5 Resultados

Todos os cenários foram avaliados em uma única simulação em tempo real (Virtual HIL) a partir do repouso. Após a estabilização ($\approx 0,5$ s), a planta reproduz exatamente o ponto de operação de referência ($\omega = 532,86$ rad/s, $i_a = 1,12$ A, $V_a = 30,00$ V), revalidando a modelagem antes da avaliação dos sensores. A Tabela 4 consolida as leituras dos probes frente ao valor teórico exato e ao valor ideal de referência.

Tabela 4: Comparação teórico $\times$ Typhoon HIL das leituras dos instrumentos não ideais. Erros percentuais relativos ao valor ideal ($i_{a,ss} = 1,119$ A; $\omega_{ss} = 532,86$ rad/s).

Instrumento cenário	/	Estratégia	Variável	Typhoon	Teórico
<i>Referência (medidores ideais)</i>					
Corrente ideal	—		Ia1	1,12 A	1,119 A
Velocidade ideal	—		mech. speed	532,86	532,86
<i>Modificadora — deriva térmica ($\Delta T = +25^\circ C$)</i>					
Corrente		sem comp. (cobre)	i_Cu	1,23 (+10,0%)	1,2309
Corrente		com comp. (man- ganina)	i_Mn	1,12 (+0,05%)	1,1196
Velocidade		sem comp. (abso- luto)	w_abs	506,22 (−5,0%)	506,22
Velocidade		com comp. (ra- tiométrico)	(= ideal)	532,86 ($\approx 0\%$)	532,86
<i>Interferente — resistência de cabo</i>					
Corrente		sem comp. (2 fios)	i_2fios	1,34 (+20,0%)	1,3428
Corrente		com comp. (Kel- vin 4 fios)	(= ideal)	1,12 ($\approx 0\%$)	1,119
<i>Interferente aditiva — ripple + ruído (modo comum)</i>					
Velocidade		sem comp. (single- ended)	w_se	oscila $\pm \sim 24$	$\omega + n(t)$
Velocidade		com comp. (dife- rencial)	w_dif	532,86 (plano)	ω

Unidades: corrente em A, velocidade em rad/s. Em todos os cenários com solução em regime permanente, a leitura medida no Typhoon coincidiu com o valor teórico exato dentro da resolução do mostrador do painel.

5.6 Configuração diferencial: rejeição de ripple e ruído

Na leitura *single-ended* ($w_se = \omega + n(t)$), a saída oscila em torno de 532,86 rad/s com desvio de pico da ordem de ± 24 rad/s ($\approx \pm 4,5\%$), fruto da soma do ripple triangular e do ruído aleatório. Na configuração diferencial, os dois enrolamentos recebem a mesma interferência em fase (modo comum) e o sinal de velocidade em oposição; a subtração normalizada

$$w_dif = \frac{1}{2} (ch_A - ch_B) = \frac{1}{2} [(+\omega + n) - (-\omega + n)] = \omega \quad (10)$$

cancela integralmente $n(t)$, restaurando a leitura a 532,86 rad/s. O resíduo, nulo no modelo ideal de enrolamentos idênticos, é limitado na prática pela razão de rejeição de modo comum (CMRR): para um descasamento típico de 1% entre canais, o erro residual seria da ordem de 0,03%.

5.7 Registros da simulação

As Figuras 4 a 6 documentam o esquemático construído, o painel numérico com as leituras dos probes e as formas de onda da configuração diferencial. O arquivo de projeto correspondente (`instrumento_nao_ideal.tse`) é entregue separadamente; as Figuras 2

e 3 (Seção 5.2) já documentam, em forma de diagrama de blocos, a topologia lógica desse arquivo.

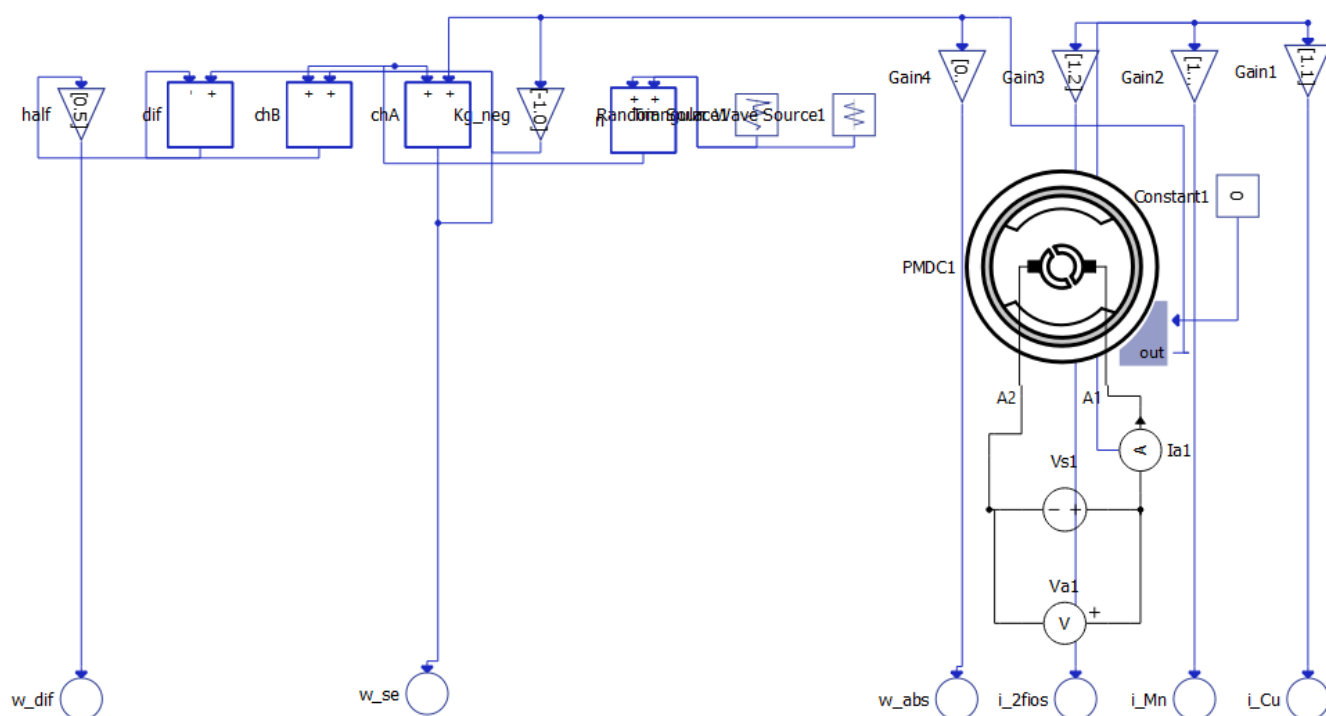


Figura 4: Esquemático do modelo no Typhoon: planta Motor CC, sensores não ideais (blocos de ganho) e configuração diferencial do tacogerador (fontes de ripple e ruído).

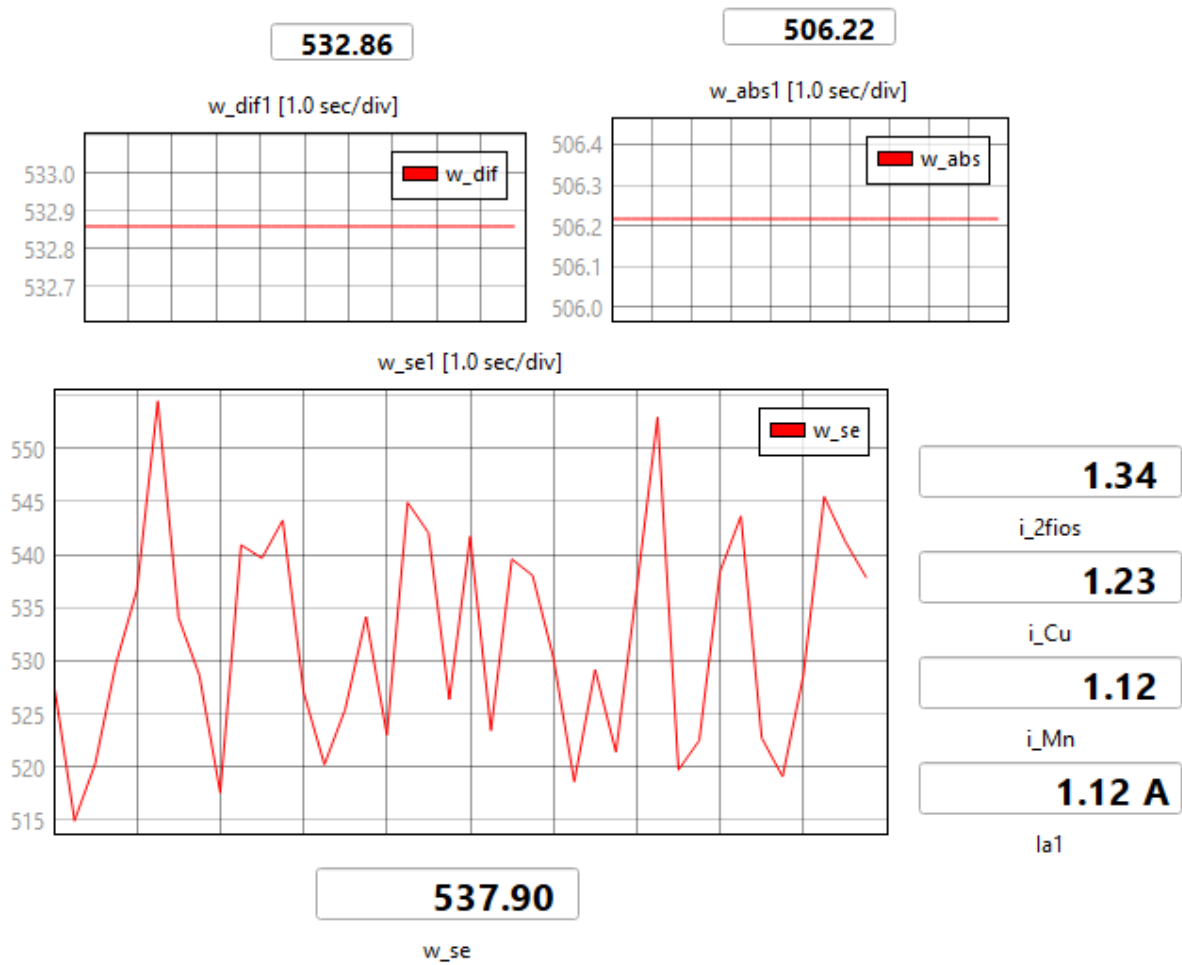


Figura 5: Painel do HIL SCADA com as leituras em regime dos instrumentos não ideais.

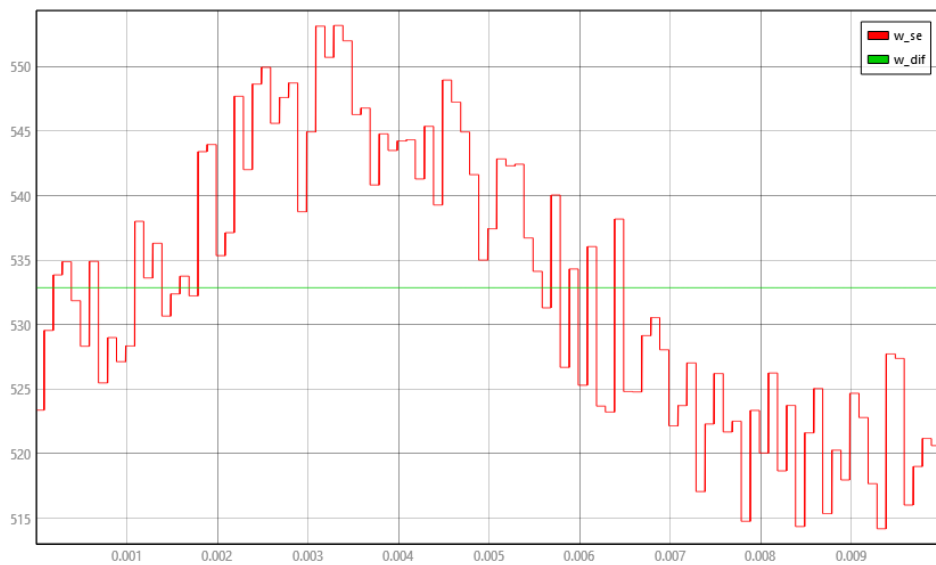


Figura 6: Leitura *single-ended* (w_{se}) versus *diferencial* (w_{dif}) do tacogerador: o ripple de comutação e o ruído, de modo comum, são cancelados pela configuração diferencial.

5.8 Síntese da validação

A simulação confirmou, para cada entrada espúria identificada na Seção 4, que a estratégia de insensibilidade inerente elimina (ou torna desprezível) o erro correspondente, sem qualquer correção por software:

- **Deriva térmica do shunt:** de +10,0% (cobre) para +0,05% (manganina) – apenas pela escolha do material do elemento sensor;
- **Resistência de cabo:** de +20,0% (2 fios) para $\approx 0\%$ (conexão Kelvin a 4 fios);
- **Deriva térmica do ímã:** de $-5,0\%$ (leitura absoluta) para $\approx 0\%$ (medição ratiométrica);
- **Ripple de comutação e ruído:** de $\pm 4,5\%$ (single-ended) para $\approx 0\%$ (configuração diferencial, rejeição de modo comum).

Os valores medidos no Typhoon HIL reproduziram os valores teóricos exatos, confirmando tanto a modelagem quanto a eficácia do método da insensibilidade inerente.

6 Considerações Finais

Este relatório apresentou a fundamentação teórica da análise generalizada de instrumentos – classificação das entradas em desejadas, interferentes e modificadoras, função matemática do instrumento não ideal e configuração de entrada e saída – e aplicou o método da insensibilidade inerente ao projeto conceitual dos dois instrumentos não ideais necessários ao Sistema Motor CC Escovado: o tacogerador de velocidade e o sensor de corrente de armadura. Em ambos os casos, foi possível propor estratégias puramente construtivas (configuração diferencial, medição ratiométrica e conexão a quatro fios) capazes de tornar a medição inerentemente insensível às principais entradas espúrias identificadas, sem recorrer a correção de sinal por software. A validação quantitativa dessas estratégias, por meio de simulação em tempo real no Typhoon HIL (Seção 5), confirmou que as leituras dos instrumentos não ideais reproduzem os valores teóricos exatos e que cada estratégia de insensibilidade inerente (manganina, conexão a quatro fios, medição ratiométrica e configuração diferencial) elimina o erro da entrada espúria correspondente.

Referências

- [1] DOEBELIN, E. O. *Measurement Systems: Application and Design*. 5. ed. New York: McGraw-Hill, 2004.
- [2] BALBINOT, A.; BRUSAMARELLO, V. J. *Instrumentação e Fundamentos de Medidas*. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.